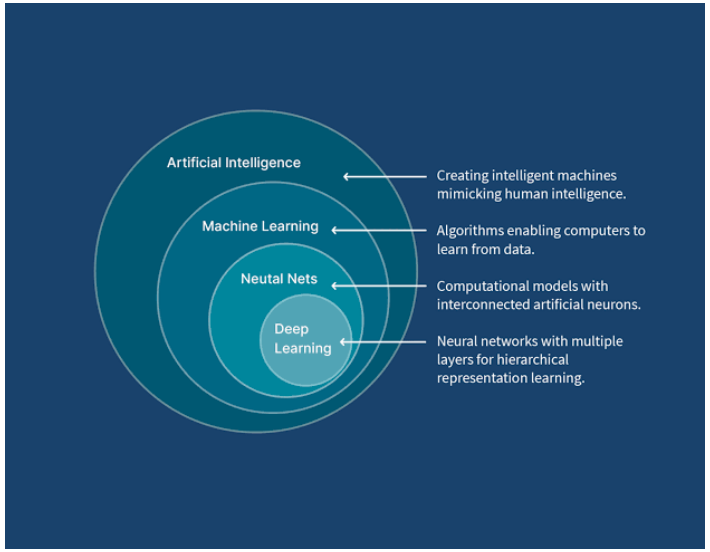
prima lezione 15:00–18:00

Machine learning e intelligenza artificiale

Che cosa possono imparare le macchine?

Come sappiamo che hanno imparato?

Che cosa possiamo farci nelle discipline umanistiche?



PARTE 1

Chi sono



Yuri Bizzoni

Italia

Roma: Lettere Classiche
Pisa: Informatica Umanistica
Berlino: Informatica

Svezia

Linguistica Computazionale

Germania

Università del Saarland: traduzione e linguaggio scientifico

Danimarca

Aarhus, dal 2021: Center for Humanities Computing

Dottorato: università, 2019. Co-organizzo NLP4DH e Latech, workshops su NLP per le Digital Humanities

Che cosa studio

Le emozioni delle storie

Come sale e scende l’emozione in una fiaba o in un romanzo.

Che cosa fa un classico

Qualità letteraria, canone, successo

Scrivere con le macchine

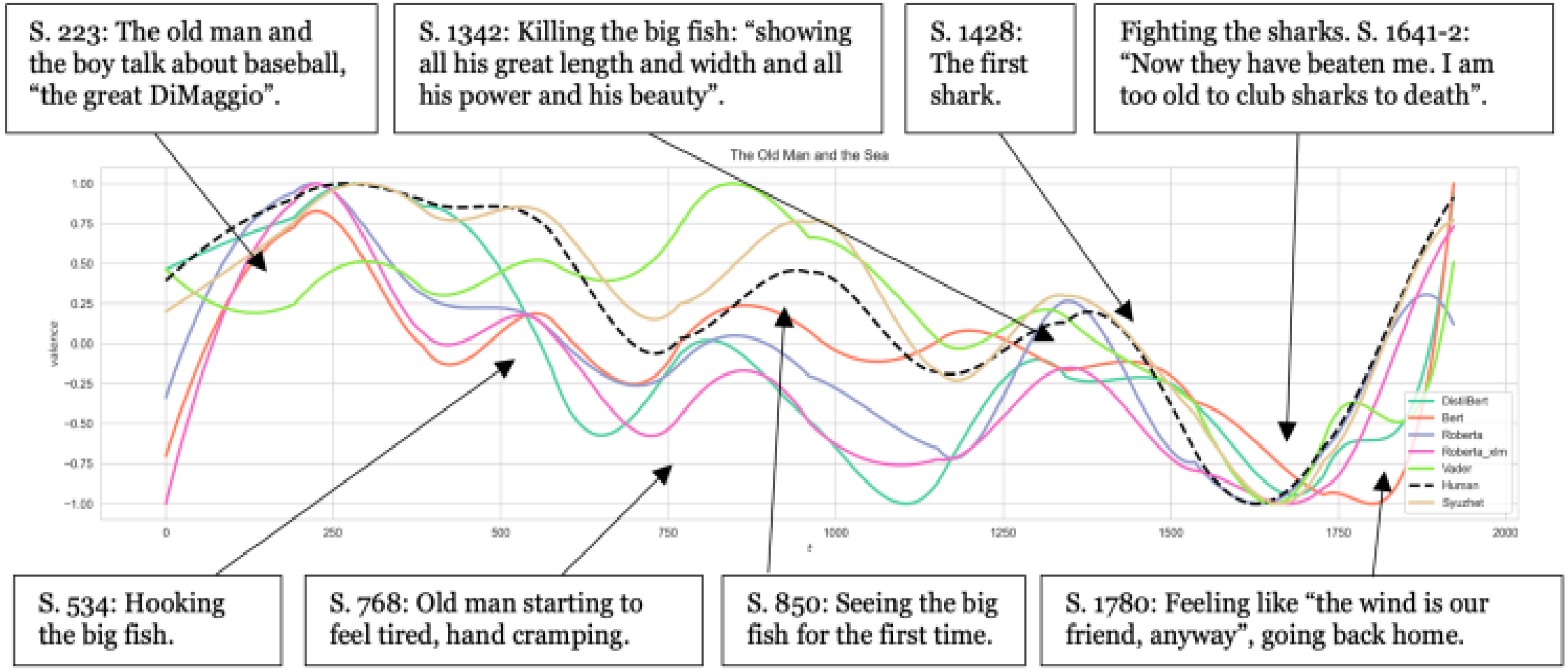
Persone e modelli linguistici.

Il linguaggio del disagio

Segnali di sofferenza



Un esempio dal mio lavoro



PARTE 2

Il nostro percorso



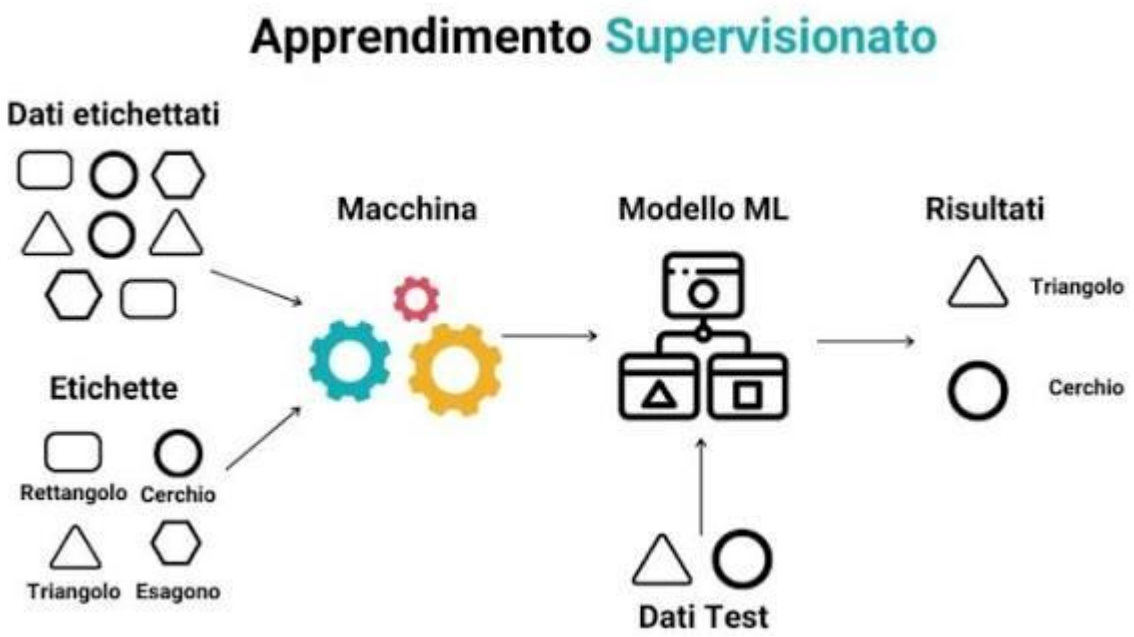
Il nostro percorso

1. Apprendimento Supervisionato (4-9)
2. Apprendimento non-supervisionato (11-16)
3. Semantica distribuzionale e primi modelli di lingua (18-20)
4. Recap e progetti (21)



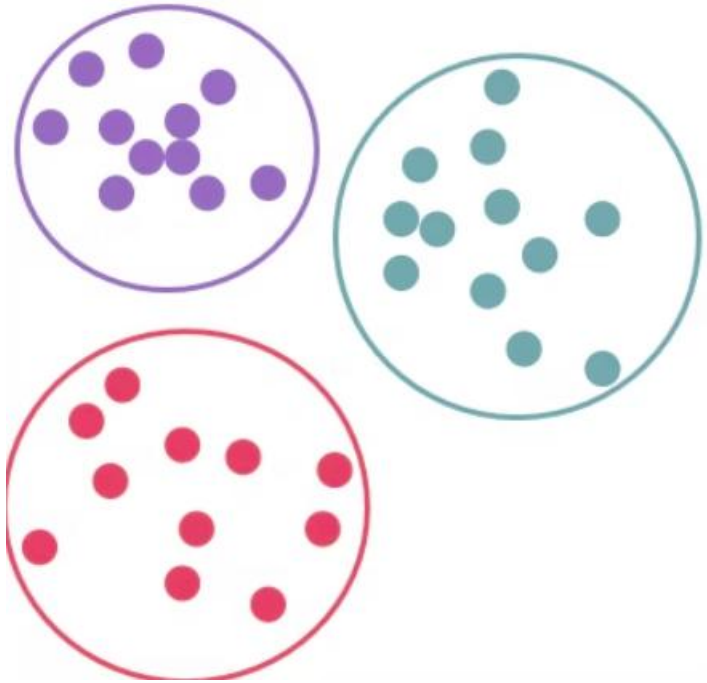
Il nostro percorso

1. Apprendimento Supervisionato (4-9)



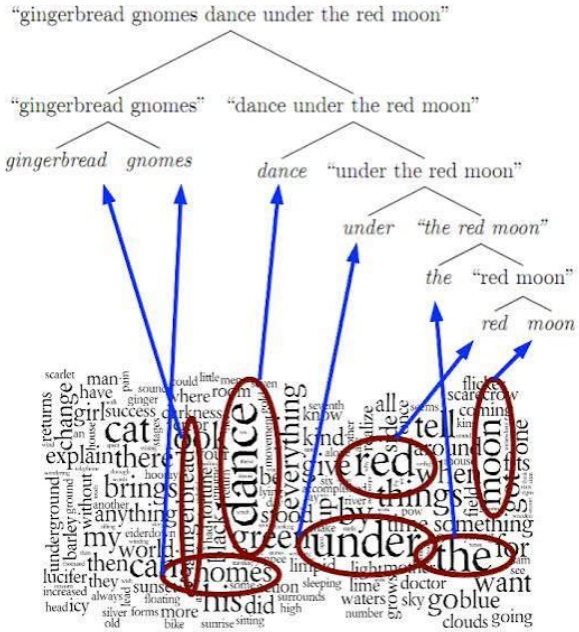
Il nostro percorso

1. Apprendimento Supervisionato (4-9)
2. Apprendimento non-supervisionato (11-16)



Il nostro percorso

1. Apprendimento Supervisionato (4-9)
2. Apprendimento non-supervisionato (11-16)
3. Semantica distribuzionale e primi modelli di lingua (18-20)



Il nostro percorso

1. Apprendimento Supervisionato (4-9)
2. Apprendimento non-supervisionato (11-16)
3. Semantica distribuzionale e primi modelli di lingua (18-20)
4. Recap e progetti (21)



PARTE 3

Come lavoreremo

In Pratica

Quando	Lunedì, Mercoledì, Giovedì + 1 Sabato
Dove	Qui, si spera
Contatti	yuri.bizzoni@cc.au.dk
Lingua	We’ll decdie now



Struttura lezione approssimativa

Prima ora	Recap e nuovi concetti (teoria)
Seconda ora	**Applicazioni**, e discussione
Terza ora	Laboratorio (pratica)

Mostrerò spesso applicazioni vicine al mio lavoro sulla letteratura. Ma il campo è vasto

Il laboratorio

Google Colab o locale

Serve un account Google, gratuito.

Soli o in coppia

Terza ora di ogni giorno



I gruppi

In laboratorio

Coppie o soli

Per il progetto

Gruppi di tre o quattro persone.

Partenza

Una vostra domanda sui testi

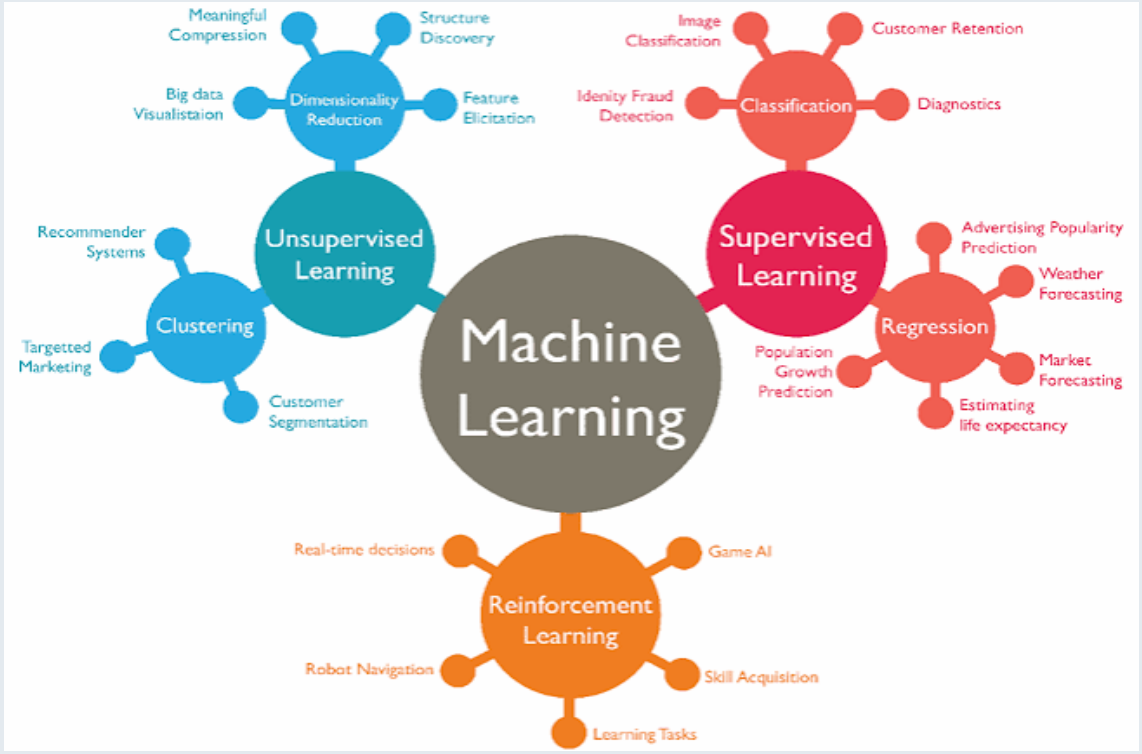
PARTE 4

Machine Learning & AI



Perché il Machine Learning?

- La lingua è un oggetto estremamente complesso
- Esprimere considerazioni sia linguistiche che letterarie a volte si scontra con la nostra stessa complessità
- ”Uno stile gelido e impersonale”
- ”Una storia avvincente”
- ”Dialoghi potenti e realistici”



Che genere è?

Fiaba, giallo o romantico? Alzate la mano.

A

Alle sette e dieci la tazza era sul davanzale, piena a metà, lo zucchero sul fondo. Morelli guardò l’orologio fermo, la finestra chiusa dall’interno e prese un appunto.

B

Giulia sentì il silenzio stringersi addosso. Guardò le sue mani sul tavolo, le nocche rosse dal freddo, e pensò al treno che stava per arrivare.

C

Il più piccolo dei tre fratelli partì con un pezzo di pane in tasca. Cammina cammina, arrivò a una casa che stava in piedi su una zampa sola. Sulla soglia una vecchia disse: Dammi metà del tuo pane, e ti dirò dove dorme il vento

Come lo sapete?

Come lo sappiamo?

- ”Robert Galbraith scrive come la Rowling”
- ”Questo testo sembra una traduzione dall’Inglese”
- ”Lo stile dei federalist papers sembra quello di Madison”

Come lo sappiamo?
Le nostre menti sono straordinarie macchine statistiche

«Sappiamo più di quanto sappiamo dire.»

Michael Polanyi, *The Tacit Dimension* (1966): «we can know more than we can tell»

Contare le cose giuste

1963 · FEDERALIST PAPERS

Hamilton o Madison?

Frasi lunghe uguali. Madison scriveva «whilst», mai «while».

2013 · THE CUCKOO’S CALLING

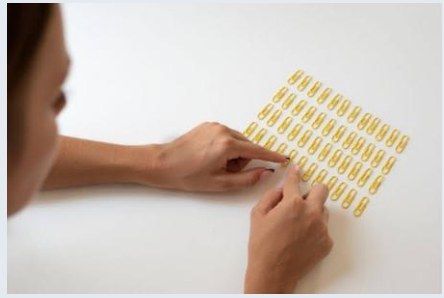
Chi è Robert Galbraith?

La lunghezza delle parole e le parole più comuni indicavano Rowling.

2006 · ITALIANO TRADOTTO

Tradotto o no?

Un classificatore ha battuto la media di dieci lettori, metà traduttori di mestiere.



Domande

sei domande possibili

letteratura

Possiamo individuare l’autore?

storia

Come cambia un’idea nel tempo?

linguistica

Come riconosciamo un dialetto?

arte

Come raggruppiamo le immagini?

filologia

Due testi condividono una fonte?

società

Come individuiamo il linguaggio ostile?

Costruiamo un classificatore di recensioni rudimentale

Scriviamo le regole

Che parole indicano una recensione positiva? E una negativa?

POSTIVA Magnifico, magnifica, bello, bellissimo, meraviglioso, meravigliosa

NEGATIVA Noioso, noiosa, brutto, brutta, odioso

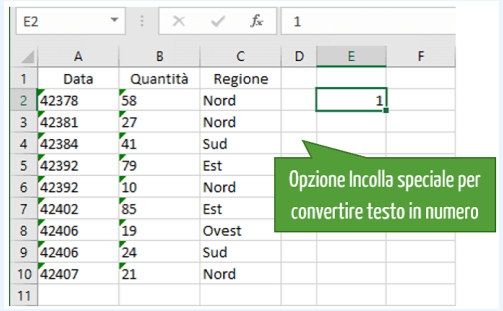
Come trasformiamo un testo in numeri?

una rappresentazione semplice

«Una lettura meravigliosa» ⟶ `[ 1, 0 ]`

Contiene «meravigliosa»? **1**

Contiene «noiosa»? **0**



	A	B	C	D	E	F
1	Data	Quantità	Regione			
2	42378	58	Nord		1	
3	42381	27	Nord			
4	42384	41	Sud			
5	42392	79	Est			
6	42392	10	Nord			
7	42402	85	Est			
8	42406	19	Ovest			
9	42406	24	Sud			
10	42407	21	Nord			
11						

Costruiamo un classificatore di recensioni rudimentale

regola da mettere alla prova

A «Una storia davvero magnifica.»

B «Magnifico: mi sono annoiato per ore.»

C «Non era affatto noioso.»

Costruiamo un classificatore di recensioni rudimentale

Aggiorniamo!

Che parole indicano una recensione positiva? E una negativa?

POSTIVA + ”non era affatto noioso”

NEGATIVA + noioso

Di che tipo di recensione si tratta?

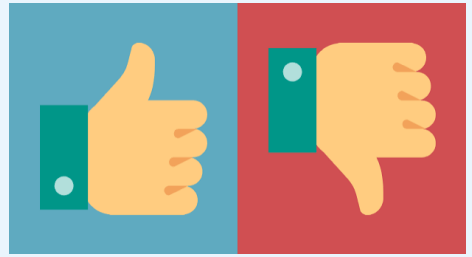
positiva, negativa o ambigua?

A «Una lettura straordinaria, dall'inizio alla fine.»

B «Un capolavoro: mi sono addormentato dopo tre pagine.»

C «Non è il peggior romanzo che abbia letto.»

D «Il protagonista è odioso, ma il romanzo è magnifico.»



Scrivere una regola o impararla dai dati?

Programmazione esplicita

Scriviamo la regola.

```
Se compare «magnifico»
→ prevedi sentimento positivo
```

Apprendimento automatico

Mostriamo esempi e cerchiamo una regola.

```
Dati → addestramento → modello
```

Dai testi a un dataset

TESTO	ETICHETTA
«Un libro meraviglioso»	Positivo
«Un romanzo deludente»	Negativo
«Una lettura coinvolgente»	Positivo
«Una storia noiosa»	Negativo

Le etichette sono decisioni



versione concettuale del processo



versione concettuale del processo



Memoria

training

«Meraviglioso»
→ positivo ✓

TEST

Esempi nuovi

«Un libro splendido»
→ positivo ?

Vogliamo modelli capaci di generalizzare.

Costruiamo un classificatore di recensioni rudimentale

1 Dati
(esempi etichettati)

«Un libro straordinario!»	Positiva
«Noioso e prevedibile.»	Negativa
«Interessante, ma con limiti.»	Ambigua

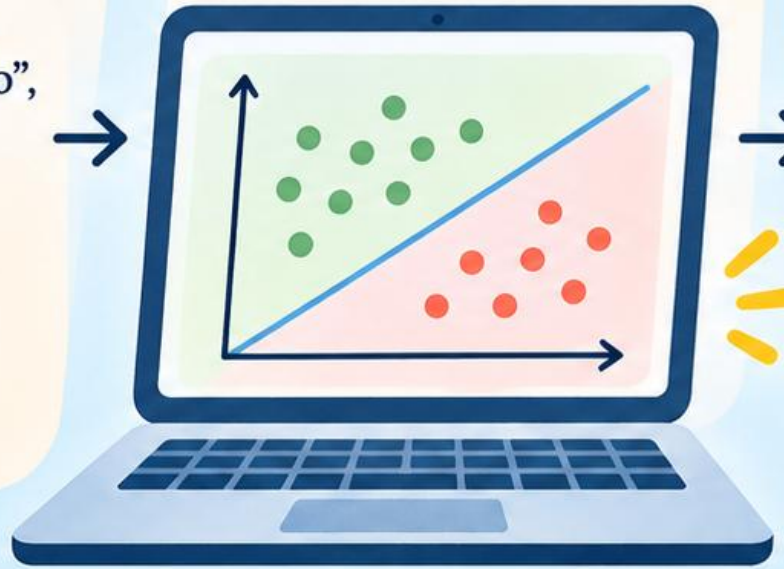
...



2 Rappresentiamo il testo
(caratteristiche semplici)

- ✓ parole chiave ("straordinario", "noioso", ...)
- ✓ conteggio di parole
- ✓ (eventuale) **polarità del lessico**

3 Addestriamo un modello
(es. regressione logistica, SVM, ...)



4 Testiamo
su nuove recensioni

«Un capolavoro: mi sono addormentato dopo tre pagine.»

Predizione: **Positiva**

Versione concettuale del processo

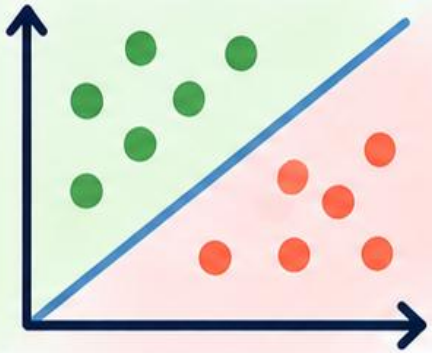
Testo
(recensione)



Rappresentazione
(delle parole)



Modello
(classificatore)



Predizione

- Positiva
- Negativa

Apprendimento dai dati

Dati
(esempi etichettati)

Algoritmo
(regola che si adatta)

Modello
(la regola risultante)

Predizione
(nuove recensioni)

Scrivere una regola o impararla dai dati?

Scrivere una regola

Se contiene “straordinario” → positiva

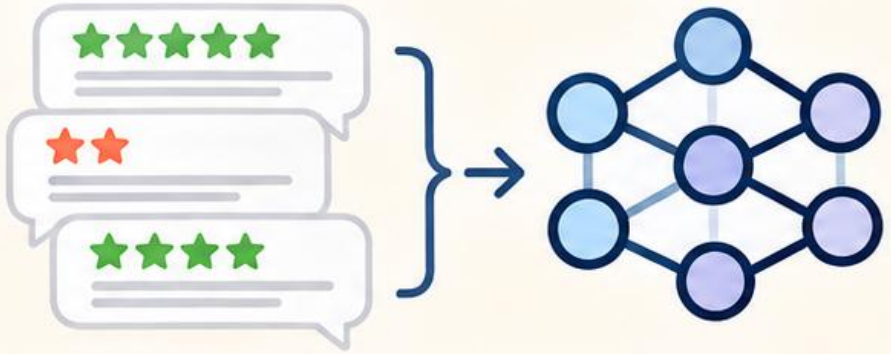


- ✓ Semplice e trasparente
- ✓ Funziona in casi chiari
- ✗ Poca flessibilità
- ✗ Serve lavoro manuale

?



Impararla dai dati



- ✓ Coglie pattern complessi
- ✓ Si adatta a nuovi dati
- ✗ Meno interpretabile
- ✗ Dipende dalla qualità dei dati

Tre problemi e tre idee fondamentali

01	**Interpretare**	Categorie
02	**Misurare**	Numeri
03	**Formalizzare**	Operazioni e procedure

Tre problemi e tre idee fondamentali

Tre problemi



Rappresentazione
Come trasformare il testo in dati utili?



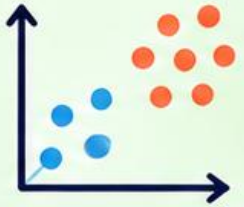
Generalizzazione
Funzionerà anche su testi nuovi?



Valutazione
Come sappiamo se funziona davvero?



Tre idee fondamentali



Rappresentazioni numeriche
Ogni testo diventa un vettore (di caratteristiche).



Apprendimento dai dati
Il modello trova da solo i pattern che distinguono le classi.



Valutazione empirica
Misuriamo le prestazioni su testi che il modello non ha visto.

Tre modi di apprendere

1 **Supervisione/Supervised**

Esempi con risposte note

Prevedere il giudizio di una recensione.

2 **”Unsupervised”**

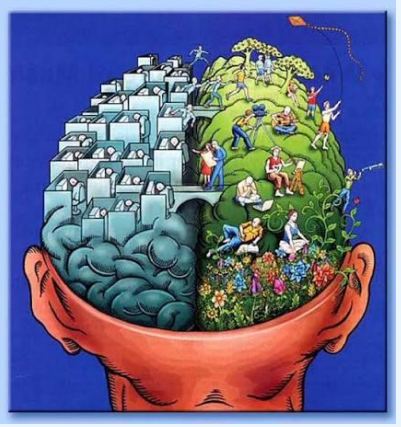
Strutture da scoprire

Raggruppare testi con caratteristiche simili.

3 **Per rinforzo**

Azioni e segnali di ricompensa

Scegliere azioni migliorando un risultato.



Intelligenza artificiale, ML e deep learning

INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Sistemi capaci di svolgere alcuni compiti

MACHINE LEARNING

Modelli che apprendono regole dai dati

DEEP LEARNING



Misurare il risultato

un modello che segnala testi ostili

		PREDIZIONE: OSTILE	PREDIZIONE: NORMALE
REALTÀ	Ostile	**Vero positivo**	**Falso negativo**
	Normale	**Falso positivo**	**Vero negativo**

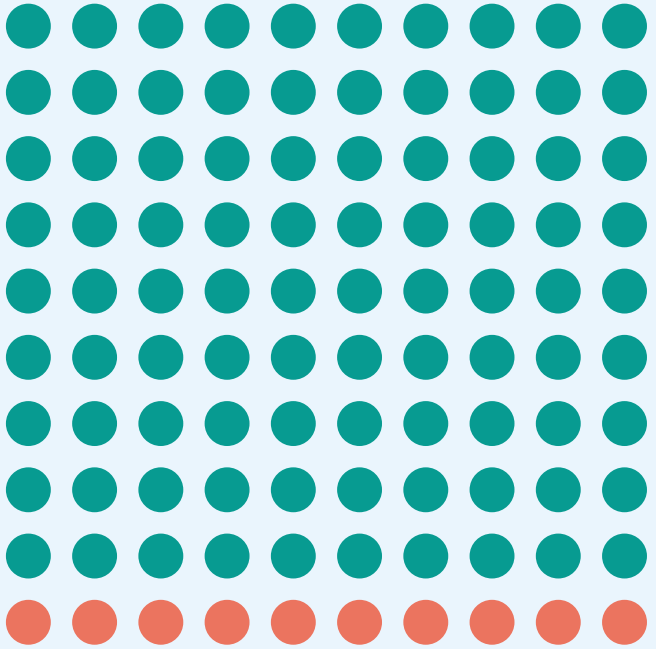


Un modello accurato al 90% è un buon modello?

90%

100 documenti, due categorie.

E se prevedesse sempre «A»?



90 × categoria A

10 × categoria B

L’apprendimento automatico ha applicazioni oltre il testo



ChatGpt

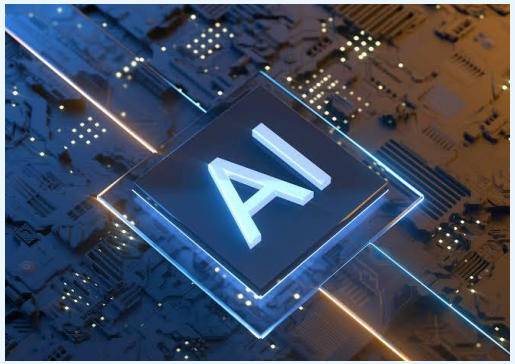
dal classificatore ai modelli linguistici

01 Testo come sequenza di token

02 Preaddestramento su moltissimi esempi

03 Previsione del token successivo

04 Generazione, istruzioni e adattamento



Sei concetti da portare a casa

01 **Dataset**

Insieme di esempi.

02 **Feature**

Caratteristica del testo.

03 **Label**

Risposta di riferimento.

04 **Model**

Sistema che produce una previsione.

05 **Training**

Processo di apprendimento dai dati.

06 **Generalization**

Capacità di funzionare su casi nuovi.

Un gioco per casa



PARTE 5

Domande



Domande

01 Da quali corsi di studio provenite?

02 Usate ChatGPT?

Potete capire un programma sconosciuto?

quale numero risponde il programma?

```
parole = ["amore", "guerra", "amore", "pace"]
parole_uniche = set(parole)
print(len(parole_uniche))
```

A. 2 B. 3 C. 4 D. Non lo so



Questionario

domande

01 Corso di studi

02 Esperienza con la programmazione

03 Familiarità con statistica e probabilità

04 Uso di strumenti di AI generativa

05 Applicazioni

06 Una cosa che vorresti imparare

07 Una tua preoccupazione



Verso un progetto

Che cosa vorreste sapere o prevedere?

Di quali dati avreste bisogno?

Come capireste se il sistema funziona?

Exit

1. Una cosa che ho capito.

2. Un argomento che vorrei approfondire.

Exit

Se volete dirmi qualcosa ma non avete il coraggio

Domande?

